Modelagem no MongoDB: Flexibilidade x Estrutura

PARTE 1 – Banco Sem Estrutura (BD_SE)

- **Tarefa 1 – Inserção Livre :**

Código:

```
db.jogadores.insertMany([
  { nome: "Gabriel" },
  { nome: "Lucas", ranking: 12, patrocinador: "Nike" },
  { nome: "Ana", redeSocial: "@ana_pro" }
])
```

Print:

```
db.jogadores.insertMany([
  { nome: "Gabriel" },
  { nome: "Lucas", ranking: 12, patrocinador: "Nike" },
  { nome: "Ana", redeSocial: "@ana_pro" }
])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69a62f57d8b08ff9393c63da'),
    '1': ObjectId('69a62f57d8b08ff9393c63db'),
    '2': ObjectId('69a62f57d8b08ff9393c63dc')
  }
}
```

- **Tarefa 2 – Análise Crítica:**

1. Todos os documentos possuem o mesmo padrão? :
R: Não, alguns dos documentos tem campos diferentes

2. Isso pode gerar problemas em consultas futuras?
R: Pode gerar problemas sim, se assumir que todos tem os mesmos campos.

3. Cite um risco desse modelo em sistemas grandes.
R: Cada parte do sistema grava um formato diferente, Isso pode aumentar bug's , dificultar na manutenção, migrações e integrações.

PARTE 2 – Banco Com Estrutura (BD_CE)

- **Tarefa 3 – Inserção Correta**

Print:

```
> db.jogadores.insertOne({
    nome: "Gabriel",
    nick: "gabriel01",
    ranking: NumberInt(1)
  })
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: ObjectId('69a632dfd8b08ff9393c63df')
  }
BD_CE>
```

Código:

```
db.jogadores.insertOne({
  nome: "Gabriel",
  nick: "gabriel01",
  ranking: NumberInt(1)
})
```

- **Tarefa 4 - Inserção Inválida**

Print:

```
> db.jogadores.insertOne({
    nome: "Lucas",
    ranking: NumberInt(1)
  })
! ▸ MongoServerError: Document failed validation
```

Código:

```
db.jogadores.insertOne({
  nome: "Lucas",
  ranking: NumberInt(1)
})
```

- **Tarefa 5 – Comparação Técnica**

1. Qual banco oferece mais segurança para produção?
R: O banco BD_CE que coloca os campos como obrigatórios para conseguir criar. Isso facilita.

2. Qual banco oferece mais flexibilidade para prototipação?
R:O banco BD_SE pois é mais fácil e flexível para criar as coleções pois não exige dados especificos.

3. Em qual cenário você utilizaria cada modelo?
R: Para o banco BD_SE como ele é mais flexível usaria para projetos menos complexos e que precisariam de mais flexibilidade e rapidez. Já o banco BD_CE usuaria para projetos mais complexos e escaláveis.

PARTE 3 – Raciocínio de Arquitetura

Você recomendaria BD_SE ou BD_CE?

R: Recomendaria BD_CE, por conta da suas vantagens, mais estruturado, mais organizado, funciona melhor para sistemas grandes e escaláveis, facilita muito para manutenção do projeto.